Mini Juego “Piedra, Papel o Tijera” con Persistencia de Datos (struct + fstream)

Alexis Maier
E.E.S.T. N° 1 “Eduardo Ader” — Vicente López
Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año 3° División — Grupos A-B
Profesor: Mansilla Muñoz York Elías
Fecha: 16 de octubre de 2026

Introducción

La actividad 7 diferencia la memoria RAM (volátil) del almacenamiento secundario en disco (no volátil). Se desarrolla un Mini Juego de Piedra, Papel o Tijera contra la IA de la consola, donde cada partida se agrupa en una estructura *struct Partida* y se persiste en *historial_partidas.txt* mediante *ofstream* en modo Append (*ios::app*), recuperándose luego con *ifstream*.

Desarrollo

El programa presenta un menú do-while con tres opciones: jugar partida, ver historial guardado en disco y salir. La IA elige aleatoriamente entre Piedra/Papel/Tijera. Cada resultado se guarda inmediatamente en disco en formato CSV, lo que permite reabrir el ejecutable y recuperar el historial completo (Opción 2).

Cuestionario Técnico de Control

1. **RAM vs. Disco:** Al cerrar la consola y volver a abrir el ejecutable, la Opción 2 sigue mostrando el historial porque los datos se persistieron en *historial_partidas.txt* en el disco (no volátil), mientras que la RAM se limpió al finalizar el proceso.

2. **Uso de ios::app:** Sin *ios::app*, *ofstream* abre el archivo en modo truncado y sobrescribe todo el historial anterior, perdiendo las partidas previas.

3. **Manejo del Búfer (cin.ignore()):** Es necesario antes de *getline(cin, p.jugador)* para descartar el carácter Enter (\n) residual en el bucle de entrada, evitando que se saltee la lectura del nombre.

4. **Agrupación con struct:** La estructura *Partida* agrupa variables heterogéneas (ID, jugador, elecciones, resultado) en un solo tipo, facilitando el pasaje a funciones y su persistencia en disco frente a variables sueltas.

5. **Aplicación al P.I.A.:** En el Proyecto Integrador Anual se podrían guardar logs de lecturas de sensores, eventos de hardware, estado de stock o fichaje de turnos en un archivo de texto o CSV.

Conclusión

La actividad demuestra que la persistencia en disco garantiza la conservación de datos más allá de la ejecución del programa, componente esencial para los prototipos presentados en la Expotécnica.

Referencias

Microsoft Learn. (s.f.). Flujos de archivos en C++ (fstream). https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/input-output

cppreference. (s.f.). Modos de apertura de archivos (ios::app). https://en.cppreference.com/w/cpp/io/ios_base/openmode